

∞ Diplôme national du brevet juin 2004 ∞
Groupement Sud²

Calculatrice autorisée

2 heures

Il sera tenu compte de la qualité de la rédaction et de la présentation (4 points)

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Exercice 1

1. On donne $A = \frac{3}{7} - \frac{15}{7} + \frac{5}{24}$.

Calculer A et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

2. On donne $B = \sqrt{300} - 4\sqrt{27} + 6\sqrt{3}$.

$C = (5 + \sqrt{3})^2$

$D = (\sqrt{2} + \sqrt{5})(\sqrt{2} - \sqrt{5})$.

a. écrire B sous la forme $b\sqrt{3}$ où b est un nombre entier.

b. écrire C sous la forme $e + f\sqrt{3}$ avec e et f entiers.

c. Montrer que D est un nombre entier.

Exercice 2

On donne $E = (2x - 3)(x + 2) - 5(2x - 3)$.

1. Développer et réduire E.

2. Factoriser E.

3. Calculer E pour $x = -2$.

4. Résoudre l'équation $(2x - 3)(x - 3) = 0$.

Exercice 3

Une station de ski réalise une enquête auprès de 300 skieurs qui la fréquentent. Les résultats de l'enquête sont notés dans le tableau ci-dessous et indiquent la répartition en classe des skieurs en fonction de leur âge (en années) :

Âge	[0; 10[	[10; 20[	[20; 30[	[30; 40[	[40; 50[
Centre de classe	5	...	...	...	...
Effectifs	27	45	48	39	42
Âge	[50; 60[	[60; 70[	[70; 80[	[80; 90[	
Centre de classe	...	...	...	...	
Effectifs	36	33	24	6	

1. Compléter le tableau ci-dessus (annexe 1 de votre sujet) en indiquant le centre de chaque classe d'âge.

2. Calculer l'âge moyen des skieurs fréquentant cette station.

3. Quelle est la fréquence, en pourcentage, de skieurs ayant un âge strictement inférieur à 20 ans?

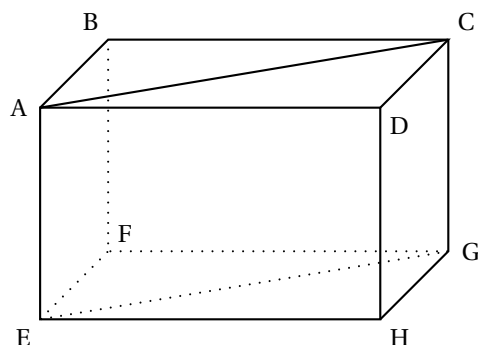
2. Aix - Corse - Marseille - Montpellier - Nice - Toulouse

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

12 points

Exercice 1

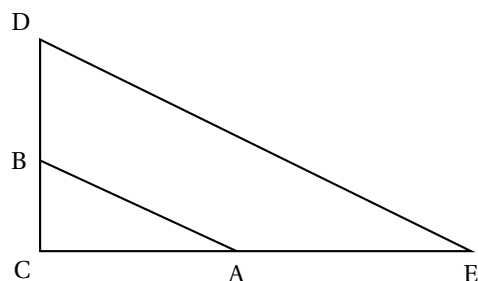
On considère le pavé droit ABCDEFGH représenté ci-dessous :



Observer la figure et compléter le tableau ci-dessous (annexe 1 de votre sujet). Sans justification.

OBJET	NATURE DE L'OBJET
Triangle ABC	
Angle $\widehat{ABF}$	
Quadrilatère ABFE	
Angle $\widehat{ACG}$	
Quadrilatère ACGE	

Exercice 2



Dans le triangle CDE : A est un point du segment [CE] ; B est un point du segment [CD]. Sur le schéma ci-dessus, les longueurs représentées ne sont pas exactes.

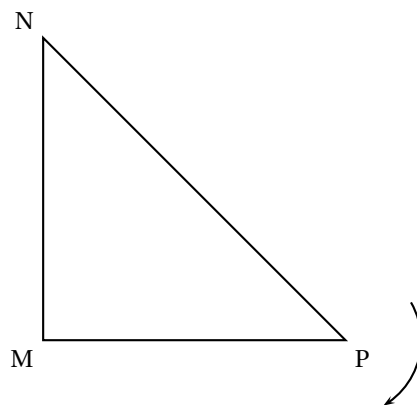
On donne $AC = 8$ cm ; $CE = 20$ cm ; $BC = 6$ cm ; $CD = 15$ cm et $DE = 25$ cm.

1. Montrer que les droites (AB) et (DE) sont parallèles.
2. Le triangle CDE est-il rectangle ? Justifier.
3. Calculer AB.
4. Calculer la valeur arrondie au degré de l'angle $\widehat{CDE}$.

Exercice 3

On considère un triangle MNP rectangle en M.

1. Sur le schéma suivant (annexe 1 de votre sujet) tracer l'image F_1 de ce triangle MNP par la rotation de centre P et d'angle 90° dans le sens indiqué par la flèche.

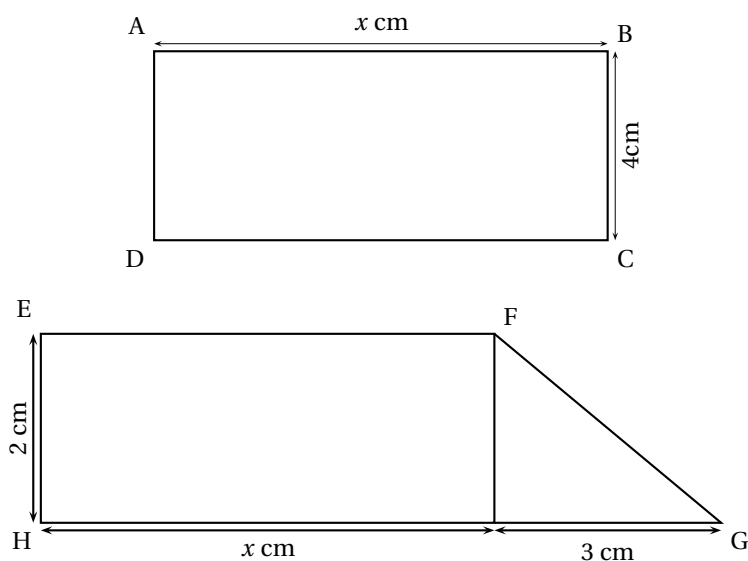


2. Tracer l'image F_2 du triangle MNP dans la translation de vecteur $\overrightarrow{PM}$.

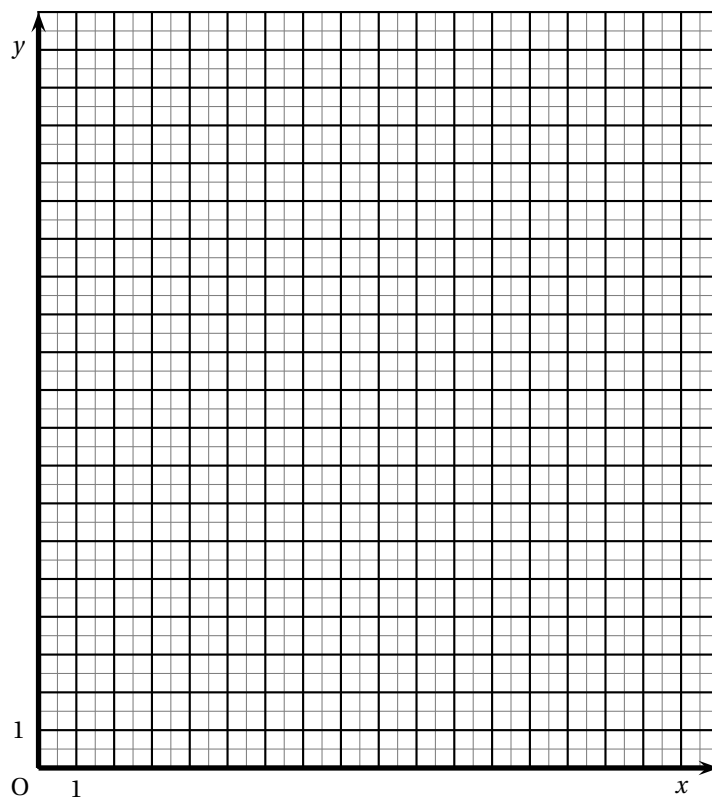
PROBLÈME

12 points

On donne les figures suivantes :



1. Exprimer en fonction de x l'aire $\mathcal{A}_{ABCD}$ du rectangle ABCD.
2. Exprimer en fonction de x l'aire $\mathcal{A}_{EFGH}$ du quadrilatère EFGH.
3. Dans le repère orthonormal ci-dessous (annexe 2 de votre sujet), tracer en justifiant
 - la représentation graphique (d) de la fonction f définie par : $x \mapsto 4x$;
 - la représentation graphique (d') de la fonction g définie par : $x \mapsto 2x + 3$.



4.
 - a. Calculer l'aire du rectangle ABCD pour $x = 3$.
 - b. Retrouver ce résultat sur le graphique (on laissera apparents les traits nécessaires).
5.
 - a. Calculer la valeur de x pour que l'aire du quadrilatère EFGH soit égale à 15 cm^2 .
 - b. Retrouver ce résultat sur le graphique (on laissera apparents les traits nécessaires).
6.
 - a. Résoudre graphiquement l'équation : $4x = 2x + 3$.
 - b. Retrouver ce résultat en résolvant l'équation :
 $4x = 2x + 3$
 - c. Comment interpréter ce résultat pour le rectangle ABCD et le quadrilatère EFGH?